

Ejercicios SQL

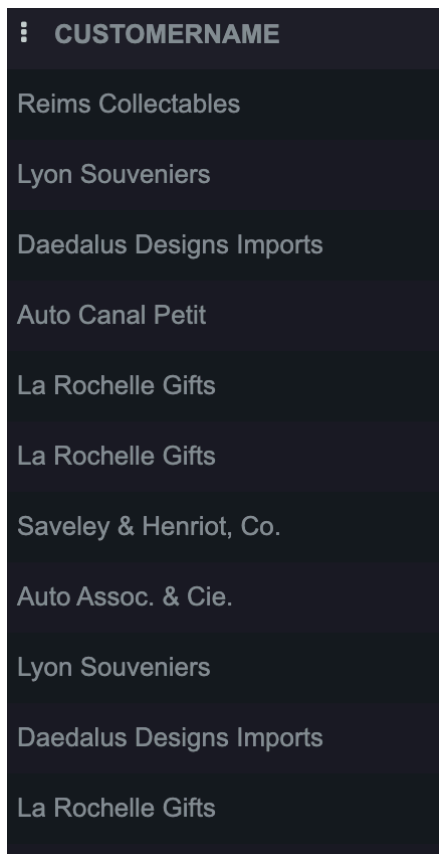
Ejercicios de Nivel Inicial

1. Filtrado de Clientes por País

Pregunta: ¿Cuáles son los nombres (**CUSTOMERNAME**) de todos los clientes que se encuentran en 'France'?

Respuesta:

```
SELECT CUSTOMERNAME
FROM CLIENT_DATA
WHERE COUNTRY ='France';
```



A screenshot of a SQL query result displayed in a dark-themed interface. The results are shown in a table with a single column titled 'CUSTOMERNAME'. The table contains 12 rows of customer names. The names are: Reims Collectables, Lyon Souvenirs, Daedalus Designs Imports, Auto Canal Petit, La Rochelle Gifts, La Rochelle Gifts, Saveley & Henriot, Co., Auto Assoc. & Cie., Lyon Souvenirs, Daedalus Designs Imports, and La Rochelle Gifts.

CUSTOMERNAME
Reims Collectables
Lyon Souvenirs
Daedalus Designs Imports
Auto Canal Petit
La Rochelle Gifts
La Rochelle Gifts
Saveley & Henriot, Co.
Auto Assoc. & Cie.
Lyon Souvenirs
Daedalus Designs Imports
La Rochelle Gifts

2. Ordenamiento de Productos por Precio

Pregunta: Listar los códigos de productos (**PRODUCTCODE**) y su precio sugerido (**MSRP**), ordenados de menor a mayor precio.

```
SELECT PRODUCTCODE, MSRP
FROM product_data
```

ORDER BY MSRP ASC;

PRODUCTCODE	MSRP
S24_1937	33
S24_2840	35
S24_2972	37
S32_2206	40
S24_3969	41
S50_1341	43
S24_2022	44
S72_1253	49

3. Filtro Numérico en Transacciones

Pregunta: Mostrar todos los detalles de las transacciones donde la cantidad pedida (**QUANTITYORDERED**) sea mayor a 50 unidades.

Respuesta:

SELECT *

FROM TRANSACTION_DATA

WHERE QUANTITYORDERED > 50;

ORDE...	QUAN...	PRIC...	O...	S...	O...	QTR...	MO...	YEAR...	PRODU...	CLI...
10417	66	100	2	7...	5/1...	2	5	2005	S10_1678	10...
10403	66	100	9	1...	4/8/...	2	4	2005	S10_4698	10...
10417	56	100	4	9...	5/1...	2	5	2005	S10_4698	10...
10400	64	100	9	9...	4/1/...	2	4	2005	S10_4757	10...
10341	55	100	8	8...	11/...	4	11	2004	S12_2823	10...
10403	66	100	6	8...	4/8/...	2	4	2005	S12_2823	10...
10412	54	100	5	5...	5/3/...	2	5	2005	S12_4473	10...
10341	55	75.2	7	4...	11/...	4	11	2004	S12_4675	10...
10405	97	93.28	5	9...	4/1...	2	4	2005	S12_4675	10...
10424	54	100	5	7...	5/3...	2	5	2005	S18_1097	10...

4. Conteo Simple de Registros

Pregunta: ¿Cuántos pedidos en total tienen actualmente el estado de 'Cancelled' (Cancelado)?

SELECT STATUS, COUNT(*)

FROM order_data

GROUP BY STATUS;

STATUS	COUNT(*)
Cancelled	4
Disputed	3
In Process	6
On Hold	4
Resolved	4
Shipped	286

5. Búsqueda de Patrones de Texto

Pregunta: Seleccionar el nombre y la ciudad de los clientes cuyo nombre de ciudad contenga la palabra 'San' (por ejemplo, San Francisco, Sandnes).

Respuesta:

```
SELECT CUSTOMERNAME, CITY
FROM CLIENT_DATA
WHERE CITY LIKE '%San%';
```

CUSTOMERNAME	CITY
Corporate Gift Ideas Co.	San Francisco
Mini Wheels Co.	San Francisco
Mini Gifts Distributors Ltd.	San Rafael
Mini Wheels Co.	San Francisco
Mini Gifts Distributors Ltd.	San Rafael
Corporate Gift Ideas Co.	San Francisco
Corporate Gift Ideas Co.	San Francisco
Mini Wheels Co.	San Francisco
Corporate Gift Ideas Co.	San Francisco
Mini Wheels Co.	San Francisco
Collectable Mini Designs Co.	San Diego
Corporate Gift Ideas Co.	San Francisco

Complejidad Intermedia

1. Ventas por línea de producto

Pregunta: ¿Cuál es el monto total de ventas para cada línea de producto?

Respuesta:

```

SELECT
    p.PRODUCTLINE,
    SUM(t.SALES) AS TOTAL_VENTAS
FROM transaction_data t
JOIN product_data p
    ON t.PRODUCTCODE = p.PRODUCTCODE
GROUP BY p.PRODUCTLINE;

```

PRODUCTLINE	TOTAL_VENTAS
Classic Cars	3919615.66
Motorcycles	1166388.34
Planes	975003.57
Ships	714437.13
Trains	226243.47
Trucks and Buses	1127789.84
Vintage Cars	1903150.84

2. Clientes con órdenes en disputa

Pregunta: ¿Qué clientes tienen órdenes con un estado de 'Disputed'?

```

SELECT DISTINCT c.CUSTOMERNAME
FROM client_data c
JOIN transaction_data t ON c.customer_id = t.CLIENT_ID
JOIN order_data o ON t.ORDERNUMBER = o.ORDERNUMBER
WHERE o.STATUS = 'Disputed';

```

CUSTOMERNAME
Euro Shopping Channel
Danish Wholesale Imports
Australian Collectables, Ltd

3. Pedidos enviados por año

Pregunta: ¿Cuántos pedidos fueron enviados ('Shipped') en el año 2003?

Respuesta:

```

SELECT COUNT(DISTINCT o.ORDERNUMBER) AS
CANTIDAD_PEDIDOS
FROM order_data o
JOIN transaction_data t
    ON o.ORDERNUMBER = t.ORDERNUMBER

```

```
WHERE o.STATUS = 'Shipped'  
AND t.YEAR_ID = 2003;
```

! CANTIDAD_PEDIDOS

102

4. Ventas por país

Pregunta: ¿Cuál es el total de ventas para cada país?

```
SELECT COUNTRY, ROUND(SUM(t.SALES), 2) AS TOTAL_SALES  
FROM client_data  
JOIN transaction_data ON customer_id = CLIENT_ID  
GROUP BY COUNTRY  
ORDER BY TOTAL_SALES DESC;
```

! COUNTRY	TOTAL_SALES
USA	3627982.83
Spain	1215686.92
France	1110916.52
Australia	630623.1
UK	478880.46
Italy	374674.31
Finland	329581.91
Norway	307463.7

5. Promedio de precio por línea de producto

Pregunta: ¿Cuál es el precio promedio por unidad (**PRICEEACH**) para cada línea de producto?

Respuesta:

```
SELECT product_data.PRODUCTLINE, AVG(transaction_data.PRICEEACH)  
FROM product_data, transaction_data  
WHERE product_data.PRODUCTCODE = transaction_data.PRODUCTCODE  
GROUP BY product_data.PRODUCTLINE;
```

PRODUCTLINE	AVG(PRICEEACH)
Classic Cars	87.33578076525336
Motorcycles	82.99755287009063
Planes	81.74091503267974
Ships	83.85547008547009
Trains	75.65467532467532
Trucks and Buses	87.52794019933555
Vintage Cars	78.14820428336078

6. Top 5 clientes por ventas

Pregunta: ¿Cuáles son los 5 clientes con el mayor monto total de ventas?

```
SELECT CUSTOMERNAME, ROUND(SUM(t.SALES), 2) AS
TOTAL_SALES
FROM client_data
JOIN transaction_data t ON customer_id = CLIENT_ID
GROUP BY customer_id, c.CUSTOMERNAME
ORDER BY TOTAL_SALES DESC
LIMIT 5;
```

CUSTOMERNAME	TOTAL_SALES
Euro Shopping Channel	912294.11
Mini Gifts Distributors Ltd.	654858.06
Australian Collectors, Co.	200995.41
Muscle Machine Inc	197736.94
La Rochelle Gifts	180124.9

7. Productos de mayor volumen de venta

Pregunta: ¿Cuáles son los 3 productos (**PRODUCTCODE**) de los que se vendió la mayor cantidad de unidades en total?

Respuesta:

```
SELECT
    PRODUCTCODE,
    SUM(QUANTITYORDERED) AS TOTAL_UNIDADES
FROM transaction_data
GROUP BY PRODUCTCODE
ORDER BY TOTAL_UNIDADES DESC
LIMIT 3;
```

PRODUCTCODE	TOTAL_UNIDADES
S18_3232	1774
S24_3856	1052
S18_4600	1031

8. Ventas por trimestre

Pregunta: ¿Cuál fue el total de ventas para cada trimestre del año 2003?

QTR_ID	TOTAL_SALES
1	445094.69
2	562365.22
3	649514.54
4	1860005.09

Respuesta:

9. Clientes en un territorio específico

Pregunta: ¿Cuántos clientes hay en el territorio 'EMEA'?

Respuesta:

<pre> 1 SELECT COUNT(*) 2 FROM client_data 3 WHERE territory = 'EMEA'; </pre>		
<table> <tr> <th>COUNT(*)</th></tr> <tr> <td>1407</td></tr> </table>	COUNT(*)	1407
COUNT(*)		
1407		

10. Detalles de pedidos cancelados

Pregunta: ¿Cuántos pedidos se cancelaron y cuál es su número de pedido y el nombre del cliente?

```

SELECT o.ORDERNUMBER, c.CUSTOMERNAME
FROM order_data o
JOIN transaction_data t ON o.ORDERNUMBER = t.ORDERNUMBER
JOIN client_data c ON t.CLIENT_ID = c.customer_id
WHERE o.STATUS = 'Cancelled'

```

GROUP BY o.ORDERNUMBER, c.CUSTOMERNAME;

ORDERNUMBER	CUSTOMERNAME
10167	Scandinavian Gift Ideas
10248	Land of Toys Inc.
10253	UK Collectables, Ltd.
10262	Euro Shopping Channel

Complejidad Avanzada

1. Ventas de un país en un trimestre específico

Pregunta: ¿Cuál fue el monto total de ventas de los clientes de 'USA' durante el primer trimestre (`QTR_ID = 1`) de todos los años?

Respuesta:

```
SELECT
  SUM(t.SALES) AS TOTAL_VENTAS
FROM transaction_data t
JOIN client_data c
  ON t.CLIENT_ID = c.CUSTOMER_ID
WHERE c.COUNTRY = 'USA'
AND t.QTR_ID = 1;
```

TOTAL_VENTAS
750090.14

2. Clientes de una línea de productos específica

Pregunta: ¿Cuáles son los nombres de los clientes (`CUSTOMERNAME`) que han comprado productos de la línea 'Classic Cars'?

```
SELECT DISTINCT c.CUSTOMERNAME
FROM client_data c
JOIN transaction_data t ON c.customer_id = t.CLIENT_ID
JOIN product_data p ON t.PRODUCTCODE = p.PRODUCTCODE
WHERE p.PRODUCTLINE = 'Classic Cars'
ORDER BY c.CUSTOMERNAME;
```


CUSTOMERNAME
AV Stores, Co.
Alpha Cognac
Amica Models & Co.
Anna's Decorations, Ltd
Atelier graphique
Australian Collectables, Ltd
Australian Collectors, Co.
Australian Gift Network, Co

Respuesta:

3. Órdenes canceladas en una ciudad

Pregunta: ¿Cuántos pedidos fueron cancelados (**Cancelled**) por clientes que viven en 'San Francisco'?

Respuesta:

```
SELECT COUNT(DISTINCT order_data.ORDERNUMBER)
FROM order_data, transaction_data, client_data
WHERE order_data.ORDERNUMBER = transaction_data.ORDERNUMBER
AND transaction_data.CLIENT_ID = client_data.customer_id
AND STATUS = 'Cancelled'
AND CITY = 'San Francisco';
```

COUNT(DISTINCT ORDERNUMBER)
0

4. Promedio de ventas por año

Pregunta: ¿Cuál fue el promedio de ventas por línea de transacción (**SALES**) para cada año?

Respuesta:

5. Productos con MSRP superior al promedio

Pregunta: ¿Qué productos (**PRODUCTCODE**) tienen un MSRP (precio de venta recomendado

por el fabricante) superior al MSRP promedio de todos los productos?

Respuesta:

6. Dirección de clientes con valores nulos

Pregunta: ¿Cuál es la dirección completa de cada cliente, uniendo ADDRESSLINE1 y ADDRESSLINE2? Si el campo ADDRESSLINE2 es nulo (vacío), no debe aparecer en la dirección final.

Respuesta:

DER

CLIENT_DATA		
int	customer_id	PK
string	CUSTOMERNAME	
string	PHONE	
string	ADDRESSLINE1	
string	ADDRESSLINE2	
string	CITY	
string	STATE	
string	POSTALCODE	
string	COUNTRY	
string	TERRITORY	
string	CONTACTLASTNAME	
string	CONTACTFIRSTNAME	

ORDER_DATA		
int	ORDERNUMBER	PK
string	STATUS	

PRODUCT_DATA		
string	PRODUCTCODE	PK
string	PRODUCTLINE	
float	MSRP	

TRANSACTION_DATA		
int	ORDERNUMBER	FK
int	QUANTITYORDERED	
float	PRICEEACH	
int	ORDERLINENUMBER	
float	SALES	
string	ORDERDATE	
int	QTR_ID	
int	MONTH_ID	
int	YEAR_ID	
string	PRODUCTCODE	FK
int	CLIENT_ID	FK

realiza

contiene

se vende en

